

Termo de Abertura do Projeto	
Plataforma Para Análise E Gestão De Processos Do Departamento De Desenvolvimento	

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	25/08	Kael Vicente Dipres	Primeiras alterações e detalhes iniciais.
2.0	27/08	Sofia Camargo Nunes	Adição de restrições, premissas, riscos e orçamento do projeto
3.0	14/09	Sofia Camargo Nunes	Atualização dos riscos, premissas e restrições do projeto

Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e descrever de forma clara requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições do projeto.

Situação atual e justificativa do projeto

O Departamento de Desenvolvimento Econômico de Iracemápolis é responsável por formular e executar as políticas municipais de crescimento econômico, atração de investimentos e geração de emprego e renda. Ele atua por meio de quatro setores: Banco do Povo, Posto de Atendimento ao Trabalhador, PROCON e SEBRAE Aqui.

Hoje cada um desses setores registra sua produção em papel, de forma isolada. A consequência prática não é apenas a lentidão: o departamento não consegue responder nenhuma pergunta que dependa de mais de um setor ao mesmo tempo. Não se sabe quantas empresas orientadas pelo SEBRAE Aqui chegaram ao crédito do Banco do Povo, nem quantas das que receberam crédito abriram vagas no PAT.

Sem essa informação, a gestão do departamento decide por intuição e presta contas por estimativa. O projeto existe para transformar o registro disperso em papel em uma base única, capaz de mostrar a jornada da mesma empresa entre os setores.

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

Objetivo	Como será medido
Centralizar o registro dos quatro setores	Setores com registro de atendimento em produção

Termo de Abertura do Projeto	
Plataforma Para Análise E Gestão De Processos Do Departamento De Desenvolvimento	

Produzir indicadores setoriais	Indicadores calculados automaticamente a partir dos atendimentos
Produzir indicadores cruzados	Indicadores de impacto entre setores no painel do Secretário
Entregar consulta em linguagem natural	Secretário obtém resposta com origem rastreável, sem apoio da equipe
Garantir adesão do colaborador	Campos obrigatórios por atendimento
Cumprir o prazo	Sistema em produção e apresentado ao cliente

Produtos e principais requisitos

Aplicação web multiusuário, com níveis de acesso para Secretário, administrador, gestor de setor e colaborador, composta por:

- registro de atendimento único, com campos comuns aos quatro setores e campos específicos definidos por configuração;
- cadastro único de Empresa, identificada pelo CNPJ, compartilhado entre todos os setores;
- cálculo automático de indicadores a partir dos atendimentos registrados, sem digitação de valores agregados;
- painéis por setor e painel gerencial com os indicadores cruzados, restrito ao Secretário e ao administrador;
- relatórios em PDF por período;
- assistente de IA para consulta em linguagem natural, com indicação de setor, período e origem em cada resposta.

A solução usa backend em Python, banco PostgreSQL, frontend em HTML5, CSS3 e JavaScript, orquestração em n8n para o fluxo do assistente e hospedagem em VPS.

Em nível de termo de abertura, o sistema deve:

- controlar o acesso por perfil e por setor, com senhas armazenadas em hash, conforme a LGPD;
- registrar cada atendimento como um evento datado, individual e rastreável;
- identificar a Empresa pelo CNPJ e avisar quando ela já tiver sido atendida em outro setor;

Termo de Abertura do Projeto	
Plataforma Para Análise E Gestão De Processos Do Departamento De Desenvolvimento	

- calcular e exibir indicadores por setor e entre setores, com filtro por período;
- permitir exportação em PDF e consulta por linguagem natural ao Secretário;
- preservar o sigilo das reclamações do PROCON em qualquer visão consolidada.

Marcos

Marcos	Previsão
Entrega 1ª Fase do Projeto Interdisciplinar	14/09/2026
Entrega 2ª Fase do Projeto Interdisciplinar	05/10/2026
Entrega 3ª Fase do Projeto Interdisciplinar	26/10/2026
Entrega Final do Projeto Interdisciplinar	30/11/2026

Partes interessadas do Projeto

A tabela abaixo relaciona as principais partes interessadas do projeto:

Parte Interessada	Interesse no Projeto	Influência
Secretário do Departamento (cliente)	Acompanhar a produtividade dos setores e prestar contas com dados	Alta — aprova escopo e aceite
Gestores dos quatro setores	Enxergar a produção da própria equipe sem planilha manual	Média — validam indicadores
Colaboradores dos quatro setores	Registrar o atendimento sem aumentar o trabalho do dia	Média — a adesão deles decide o resultado
Cidadãos e empresas atendidas	Ser atendido sem repetir informação a cada setor	Baixa — beneficiários indiretos
Encarregado de Proteção de Dados	Garantir conformidade com a LGPD	Média — pode vetar tratamento de dados

Equipe do Projeto

RA/ Nome	Papel	Responsabilidade principal
----------	-------	----------------------------

Termo de Abertura do Projeto	
Plataforma Para Análise E Gestão De Processos Do Departamento De Desenvolvimento	

116622 Sofia Camargo Nunes	Product Owner, Analista de Negócios, Arquiteta de Software e DBA	Requisitos, modelo de dados e motor de indicadores
116349 Kael Vicente Dipres	Scrum Master e QA (apoio em arquitetura e DBA)	Gestão do projeto, plano de testes e homologação
116445 Giovana Jacobucci	Engenheira de IA e Dados	Assistente de IA, cruzamentos e integração com o modelo
117143 Kaio Eduardo Bueno de Camargo	Desenvolvedor Back-end	API, autenticação, cadastro de Empresa e implantação
117702 Virna Karina Amaral Pereira	Desenvolvedora Front-end e UX	Telas de registro, dashboards e interface do assistente

Restrições

- A data de entrega é fixa e inegociável: 30/11/2026.
- A equipe tem cinco integrantes, sem possibilidade de acréscimo.
- O esforço estimado é de 396 horas, contra uma capacidade de 424 horas - reserva de 28 horas, inferior a 5%.
- A stack tecnológica está definida nos requisitos não-funcionais e não pode ser trocada.
- O assistente de inteligência artificial é requisito obrigatório da disciplina e não pode sair do escopo.
- Toda mudança de escopo depende de aprovação conjunta do cliente e do professor orientador.

Premissas

- Assume-se que a maioria dos colaboradores não possui e-mail corporativo (conforme já identificado em RF09), o que já foi considerado no desenho da solução de redefinição de senha;
- Assume-se que os requisitos levantados (RF, RNF, RN) estão completos e não sofrerão alterações significativas durante o desenvolvimento;
- Assume-se que o Departamento possui (ainda que em planilhas ou papel) registros anteriores de empresas, vagas e créditos concedidos, que poderão ser usados para popular o sistema inicialmente;

Termo de Abertura do Projeto	
Plataforma Para Análise E Gestão De Processos Do Departamento De Desenvolvimento	

- Assume-se que a Prefeitura disponibilizará (ou aprovará o uso de) um ambiente de hospedagem compatível com o orçamento público (ex.: servidor próprio ou serviço de nuvem gratuito/de baixo custo), já que a equipe do PI-IV não tem orçamento próprio para infraestrutura robusta;
- Assume-se que os atendentes de cada setor terão disposição e tempo para inserir os dados regularmente no sistema (sem isso, perde-se a necessidade de dashboards).
- Assume-se que a Prefeitura ou uma equipe de TI municipal dará manutenção ao sistema após o fim do projeto acadêmico, já que a equipe do PI-IV não terá vínculo permanente, com exceção da possibilidade de contratação da equipe através de acordos.

Riscos

A lista abaixo é a visão de abertura. O registro completo, com probabilidade, impacto e resposta planejada para cada risco, está no Template do Projeto e é atualizado a cada sprint.

- As mudanças de requisitos não serem aprovadas pelo cliente ou pelo professor
- Os colaboradores dos setores resistirem ao preenchimento
- Custo ou indisponibilidade do modelo de linguagem
- Incidente com dados pessoais

Custos

As tecnologias previstas para o desenvolvimento do projeto incluem:

- Sistema Gerenciador de Banco de Dados PostgreSQL, administrado via DBeaver;
- Plataforma de automação n8n;
- Servidor VPS (*Virtual Private Server*);
- Framework LlamaIndex;
- Modelo de linguagem (OpenAI ou Llama).

Os custos relacionados à mão de obra serão inexistentes, uma vez que se trata de um projeto acadêmico, desenvolvido para atender aos requisitos da disciplina Projeto Interdisciplinar IV. Quanto às tecnologias utilizadas, existe a possibilidade de que algumas delas demandem custos de manutenção ao longo

Termo de Abertura do Projeto	
Plataforma Para Análise E Gestão De Processos Do Departamento De Desenvolvimento	

do tempo, especialmente em relação à hospedagem (VPS) e ao uso de modelos de linguagem pagos (como a API da OpenAI).

Diante disso, a equipe priorizará, sempre que possível, o uso de alternativas gratuitas ou de baixo custo — como planos *free tier* de hospedagem e modelos de linguagem de código aberto (ex.: Llama) — de modo a viabilizar o desenvolvimento e a manutenção do sistema sem comprometer o orçamento do projeto.

Aprovações

Aprovações		
Participante	Assinatura	Data
Alexandre Dantas Cliente		
Kael Vicente Dipres Gerente do Projeto		14/09/2026
Sofia Camargo Nunes Product Owner		14/09/2026
Camilo Perucci Professor orientador		